



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

А. Н. Диваев
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Н. Б. Толпинская
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю. В. Строганов
(И. О. Фамилия)

1 Условие

Создать базу знаний «Собственники», дополнив (и минимально изменив) базу знаний, хранящую знания (лаб. 7):

- «Телефонный справочник»: Фамилия, № тел, Адрес — структура (Город, Улица, № дома, № кв);
- «Автомобили»: Фамилия владельца, Марка, Цвет, Стоимость и др.;
- «Вкладчики банков»: Фамилия, Банк, Счет, Сумма и др.

Преобразовать знания об автомобиле к форме знаний о собственности. Дополнить базу информацией о других видах собственности:

- Строение: вид, стоимость и другие его характеристики;
- Участок: вид, стоимость и другие его характеристики;
- Водный транспорт: стоимость и другие его характеристики.

Владелец может иметь, но только один объект каждого вида собственности (это касается автомобиля, строения, участка и водного транспорта).

Используя конъюнктивное правило и разные формы задания одного вопроса, обеспечить возможность поиска:

- 1) Названий всех объектов собственности заданного субъекта;
- 2) Названий и стоимости всех объектов собственности заданного субъекта;
- 3) Разработать правило, позволяющее найти суммарную стоимость всех объектов собственности заданного субъекта.

2 Программа «Собственники»

2.1 База знаний

Исходный код базы знаний «Собственники» приведен в листинге 1.

Листинг 1 – Исходный код базы знаний «Собственники»

```
1 total_price(Name, TotalPrice) :-
2     property_price(Name, auto, AutoPrice), !,
3     property_price(Name, structure, StructPrice), !,
4     property_price(Name, land, LandPrice), !,
5     property_price(Name, vessel, VesselPrice), !,
6     is(TotalPrice, +(+(AutoPrice, StructPrice), +(LandPrice,
7         VesselPrice))).
8
9 property_price(Name, Kind, Cost) :- asset(Name, Kind, _, Cost, _).
10 property_price(_, _, 0).
11
12 asset(smirnov, auto, mercedes, 5000000, auto_info(silver, k777kk77)).
13 asset(smirnov, structure, cottage, 15000000,
14     struct_info(residential, 120)).
15 asset(smirnov, land, garden, 3000000, land_info(6)).
16 asset(smirnov, vessel, yacht, 12000000, vessel_info(18, luxury)).
17 asset(kuznetsov, auto, tesla, 8000000, auto_info(white, a001aa99)).
18 asset(kuznetsov, land, ranch, 20000000, land_info(50)).
19 asset(popova, structure, penthouse, 45000000,
20     struct_info(residential, 200)).
21 asset(popova, auto, mini_cooper, 2500000, auto_info(red, x555xx199)).
22 asset(sokolov, vessel, motorboat, 1500000, vessel_info(4, fishing)).
23
24 contact(smirnov, 891100000001, address(spb, nevsky, 15, 4)).
25 contact(smirnov, 891100000002, address(sochi, morskaya, 3, 10)).
26 contact(kuznetsov, 892200000003, address(ekaterinburg, lenina, 50,
27     1)).
28 contact(popova, 893300000004, address(novosibirsk, krasny, 12, 88)).
29 contact(sokolov, 894400000005, address(rostov, sadovaya, 7, 21)).
30
31 account(smirnov, tinkoff, 101, 2500000).
32 account(smirnov, raiffeisen, 102, 1000000).
33 account(kuznetsov, gazprombank, 201, 5500000).
34 account(popova, alfa, 301, 15000000).
35 account(sokolov, tinkoff, 401, 300000).
```

2.2 Вопросы задания

Для получения названий всех объектов собственности заданного субъекта необходимо задать вопрос: существуют ли такие Вид_собственности, Модель при конкретизированной Фамилии, для которых удовлетворяется отношение `asset`.

Листинг 2 – Вопрос 1

```
1 ?- asset(Surname, Type, Model, \_, \_).
```

Для получения названий и стоимости всех объектов собственности субъекта необходимо задать вопрос: существуют ли такие Вид_собственности, Модель, Цена при конкретизированной Фамилии, для которых удовлетворяется отношение `asset`.

Листинг 3 – Вопрос 2

```
1 ?- asset(Surname, Type, Model, Price, \_).
```

Для получения суммарной стоимости всех объектов собственности заданного субъекта необходимо задать вопрос: существует ли Полная_стоимость при конкретизированной Фамилии, для которых удовлетворяется отношение `total_price`.

Листинг 4 – Вопрос 3

```
1 ?- total\_price(Surname, TotalPrice).
```

3 Тестирование

Вопросы к системе представлены в листингах 5–9.

Листинг 5 – Поиск всего имущества Смирнова и его стоимости

```
1 ?- asset(smirnov, Type, Model, Price, _).
2
3 Type = auto, Model = mercedes, Price = 5000000 ;
4 Type = structure, Model = cottage, Price = 15000000 ;
5 Type = land, Model = garden, Price = 3000000 ;
6 Type = vessel, Model = yacht, Price = 12000000.
```

Листинг 6 – Поиск всего имущества Поповой

```
1 ?- asset(popova, _, Name, _, _).
2
3 Name = penthouse ;
4 Name = mini_cooper.
```

Листинг 7 – Вычисление суммарной стоимости всего имущества Смирнова

```
1 ?- total_price(smirnov, Total).
2
3 Total = 35000000.
```

Листинг 8 – Поиск объектов собственности стоимостью 8000000

```
1 ?- asset(Surname, _, Model, 8000000, _).
2
3 Surname = kuznetsov,
4 Model = tesla.
```

Листинг 9 – Вычисление суммарной стоимости для владельца с неполным набором имущества

```
1 ?- total_price(sokolov, Total).
2
3 Total = 1500000.
```

4 Порядок работы системы

Порядок работы системы указан в таблице 1.

Таблица 1 – Порядок работы системы

№ шага	Сравниваемые термы; результат; подстановка, если есть	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
0		Резольвента: <code>asset(smirnov, Type, Model, Price, _)</code> .
1	Сравниваемые термы: <code>asset(smirnov, Type, Model, Price, _)</code> . <code>total_price(Name, TotalPrice)</code> . Результат: Унифика- ция неуспешна (разные функторы).	Переход к следующе- му предложению в базе знаний.
2-3	...	...
4	Сравниваемые термы: <code>asset(smirnov, Type, Model, Price, _)</code> . <code>asset(smirnov, auto, mercedes, 5000000, auto_info(silver, k777kk77))</code> . Результат: Унифика- ция успешна. Подстановка: <code>{Type = auto, Model = mercedes, Price = 5000000}</code>	Резольвента пуста. Вывод: <code>Type = auto, Model = mercedes, Price = 5000000</code> Откат и переход к следующему предложе- нию.

Продолжение таблицы 1

№ шага	Сравниваемые термы; результат; подстановка, если есть	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
5	Сравниваемые термы: <code>asset(smirnov, Type, Model, Price, _).</code> <code>asset(smirnov, structure, cottage, 15000000, struct_info(residential, 120)).</code> Результат: Унифика- ция успешна. Подстановка: <code>{Type = structure, Model = cottage, Price = 15000000}</code>	Резольвента пуста. Вывод: <code>Type = structure, Model = cottage, Price = 15000000</code> Откат и переход к следующему предложе- нию.
6	Сравниваемые термы: <code>asset(smirnov, Type, Model, Price, _).</code> <code>asset(smirnov, land, garden, 3000000, land_info(6)).</code> Результат: Унифика- ция успешна. Подстановка: <code>{Type = land, Model = garden, Price = 3000000}</code>	Резольвента пуста. Вывод: <code>Type = land, Model = garden, Price = 3000000</code> Откат и переход к следующему предложе- нию.

Продолжение таблицы 1

№ шага	Сравниваемые термины; результат; подстановка, если есть	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
7	Сравниваемые термины: <pre>asset(smirnov, Type, Model, Price, _). asset(smirnov, vessel, yacht, 12000000, vessel_details(18, luxury)).</pre> Результат: Унификация успешна. Подстановка: <pre>{Type = vessel, Model = yacht, Price = 12000000}</pre>	Резольвента пуста. Вывод: <pre>Type = vessel, Model = yacht, Price = 12000000</pre> Откат и переход к следующему предложению.
8	Сравниваемые термины: <pre>asset(smirnov, Type, Model, Price, _). asset(kuznetsov, auto, tesla, 8000000, ...).</pre> Результат: Унификация неуспешна (разные константы <code>smirnov</code> и <code>kuznetsov</code>).	Переход к следующему предложению.
9-23	...	...

Продолжение таблицы 1

№ шага	Сравниваемые термы; результат; подстановка, если есть	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
24	Сравниваемые термы: <code>asset(smirnov, Type, Model, Price, _)</code> . <code>contact(smirnov, 89110000001, ...)</code> . Результат: Унификация неуспешна (разные функторы <code>asset</code> и <code>contact</code>).	Переход к следующему предложению.
25		Конец базы знаний. Откат к предыдущему состоянию. Резольвента пуста. Завершение работы.